ภาคเรียนที่ 1/2569 ครั้งที่ 3 / 14

# ขั้นที่ 2 'COLLECT' (ส่วนที่ 1)
# ประเภทข้อมูล & แหล่งข้อมูลสำหรับเจ้าของธุรกิจ

## Fundamentals of Data Science (พื้นฐานวิทยาการข้อมูล)

**ผู้สอน:** อาจารย์สุรชัย โกยสันติสุข | คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

# จากขั้น 'ASK' ก้าวสู่ขั้น 'COLLECT'

1. **ตั้งคำถาม (ASK)**
   ครั้งที่ 2: ตั้งคำถามและสมมติฐาน
2. **เก็บข้อมูล (COLLECT)**
   ครั้งนี้: รู้ว่าคือข้อมูลอะไร อยู่ที่ไหน
3. **เตรียมข้อมูล (PREPARE)**
   ครั้งที่ 4-5: Tidy Data & Cleaning
4. **วิเคราะห์ (ANALYZE)**
   ครั้งที่ 6-10: Gemini & Insight
5. **สื่อสาร (ACT)**
   ครั้งที่ 11-14: Data Storytelling

### ✓ คาบที่แล้ว (Session 2)

เราฝึกพบปัญหา → ตั้งสมมติฐาน → กำหนดว่า **"ต้องใช้ข้อมูลอะไรมาดู"** เช่น ยอดขายรายชั่วโมง, เวลาตอบแชท, เศษอาหารเหลือ

### → คาบนี้ (Session 3)

เราจะมาตอบว่า **"ข้อมูลนั้นจัดเป็นประเภทใด และจะไปเอามาจากไหน?"** ทั้งจากในร้าน (POS, LINE) และของฟรีภายนอก (Google Trends, data.go.th)

💡 **กฎเหล็ก:** "ถ้าไม่มีข้อมูลที่ดีและถูกต้อง การวิเคราะห์ขั้นต่อไปก็จะได้ผลลัพธ์เป็นขยะ (Garbage In, Garbage Out)"

# ประเภทของข้อมูล (4 มิติการจำแนกข้อมูลสำหรับธุรกิจ)

## 1. ตามโครงสร้าง (Data Structure) — Structure

- **มีโครงสร้าง (Structured):** ข้อมูลในตารางแถว-คอลัมน์ชัดเจน เช่น บิลขาย POS, ฐานข้อมูลสมาชิก CRM, สต็อกสินค้า (คำนวณ SUM/AVG ได้ทันที)
- **ไร้โครงสร้าง (Unstructured):** ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ เช่น รีวิวบน Google Maps, แชท LINE, คลิป TikTok (คิดเป็น 80-90% ของข้อมูลในธุรกิจ)

💡 *เป็นระเบียบคลิกคำนวณง่าย vs ขุมทรัพย์ความรู้สึกที่ต้องพึ่งพา AI*

## 2. ตามธรรมชาติ (Data Nature) — Nature

- **เชิงปริมาณ (Quantitative):** ตัวเลขที่นับหรือวัดค่าได้ เช่น จำนวนแก้วที่ขายได้ (Discrete), อุณหภูมินม, เวลาที่ลูกค้ารออาหาร (Continuous)
- **เชิงคุณภาพ (Qualitative):** คุณลักษณะ การจัดกลุ่ม หรือความรู้สึก เช่น วิธีชำระเงิน, หมวดหมู่สินค้า (Nominal), ระดับสมาชิก, คะแนนดาว (Ordinal)

💡 *ตัวเลขบวกลบคูณหารได้ vs คุณลักษณะและการจัดหมวดหมู่*

## 3. ตามแหล่งที่มา (Data Source) — Source

- **ข้อมูลภายใน (Internal Data):** ข้อมูลที่เกิดขึ้นภายในกิจการ เป็นสินทรัพย์เฉพาะตัว เช่น สถิติบิลขาย POS, ประวัติสมาชิกสะสมแต้ม, ข้อความแชทลูกค้า
- **ข้อมูลภายนอก (External Data):** ข้อมูลสาธารณะหรือปัจจัยรอบตัวร้าน เช่น Google Trends (ดูแนวโน้มคำค้นหา), ข้อมูลสภาพอากาศ, Open Data ภาครัฐ

💡 *ขุมทรัพย์ลับเฉพาะในร้าน vs ข้อมูลตลาดและเทรนด์ภายนอก*

## 4. ตามวิธีเก็บข้อมูล (Collection Mode) — Collection

- **ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data):** ข้อมูลใหม่ที่เจ้าของธุรกิจเก็บรวบรวมเองเพื่อตอบโจทย์เฉพาะ เช่น แบบสำรวจความพึงพอใจ, สัมภาษณ์ลูกค้า, นับจำนวนคนเดินผ่านหน้าร้าน
- **ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data):** ข้อมูลที่มีผู้อื่นหรือระบบรวบรวมไว้แล้ว นำมาใช้วิเคราะห์ต่อได้ทันที เช่น รายงานวิจัยตลาด, สถิติกรมพัฒนาธุรกิจฯ, ข้อมูลสมาคมกาแฟ

💡 *ลงมือเก็บเองตรงจุด vs หยิบข้อมูลที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดประหยัดเวลา*

# ข้อมูลมีโครงสร้าง vs ไร้โครงสร้าง

## Structured Data

ข้อมูลมีโครงสร้าง

- มีรูปแบบเป็น**แถวและคอลัมน์ชัดเจน**
- จัดเก็บในตาราง Excel, SQL หรือระบบ POS
- สามารถ**คำนวณทางคณิตศาสตร์ได้ทันที**

**ตัวอย่างในธุรกิจไทย:**

- บิลประวัติการขาย POS (วันเวลา, รหัสสินค้า, จำนวน, ราคา)
- ข้อมูลสมาชิก All Member (เบอร์โทร, แต้มสะสม)
- สเตทเมนต์ธนาคาร / บัญชีรับ-จ่ายใน FlowAccount

**ข้อดี: วิเคราะห์ง่าย สั่ง Excel หรือ AI คำนวณได้เร็ว**

## Unstructured Data

ข้อมูลไร้โครงสร้าง

- **ไม่มีโครงสร้างตาราง**ที่แน่นอนตายตัว
- มักเป็นรูปแบบข้อความ รูปภาพ เสียง หรือวิดีโอ
- คิดเป็น **80%** ของข้อมูลทั้งหมดในโลกปัจจุบัน

**ตัวอย่างในธุรกิจไทย:**

- แชทสอบถามและต่อรองราคาใน LINE Official Account
- รีวิวร้านอาหารใน Wongnai / Google Maps / TikTok
- ภาพถ่ายหน้าร้านจากกล้อง CCTV ตรวจจับการเดินของคน

**ขุมทรัพย์: มีความรู้สึกลึกซึ้ง (Insight) ใช้ AI ถอดความได้เยี่ยม**

💡 *ข้อสังเกต:* ยุคนี้ AI Chat (Gemini) ช่วยให้เราอ่านข้อความรีวิวหลายร้อยคอมเมนต์ (Unstructured) แล้วสรุปเป็นประเด็นได้ใน 10 วินาที!

# บันทึกการขายหน้าร้าน (POS Transaction Records)

## ตารางบิลขายร้าน Craft Cafe

Excel / SQL Table

ข้อมูลทุกแถว (Row) คือ 1 รายการขายจริง มีหัวคอลัมน์และประเภทข้อมูลแน่นอน:

| Order ID | เวลา | เมนูสินค้า | จน. | ราคา | ยอดรวม | ชำระเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1041 | 08:15 | ชาไทยสเลอปี้ | 2 | 85฿ | **170฿** | PromptPay |
| #1042 | 08:24 | ครัวซองต์เนยสด | 1 | 65฿ | **65฿** | เงินสด |
| #1043 | 08:50 | อเมริกาโน่เย็น | 1 | 75฿ | **75฿** | Credit Card |
| #1044 | 09:12 | มัทฉะลาเต้เย็น | 2 | 90฿ | **180฿** | PromptPay |
| #1045 | 09:30 | ลาเต้ร้อน | 1 | 60฿ | **60฿** | เงินสด |
| #1046 | 09:45 | เค้กช็อกโกแลต | 1 | 95฿ | **95฿** | PromptPay |
| #1047 | 10:10 | ชาไทยสเลอปี้ | 3 | 85฿ | **255฿** | Credit Card |
| #1048 | 10:25 | มัทฉะลาเต้เย็น | 1 | 90฿ | **90฿** | PromptPay |

**รวม 8 บิล:** 6 รายการ **ยอดขายรวม (SUM): 990 บาท**

แหล่งที่มา: เครื่อง POS หน้าร้าน, ลิ้นชักเก็บเงิน, หรือระบบ Loyverse / Wongnai POS

## Data Analytics (สรุปอดีต & ปัจจุบัน)

- **คำนวณยอดขาย:** ใช้ SUM/AVERAGE หาค่าเฉลี่ยต่อบิล
- **หา Peak Hours:** กรองช่วงเวลาที่มีออเดอร์หนาแน่น

## Data Science (พยากรณ์ & AI)

- **พยากรณ์ยอดขาย (Forecasting):** ทายยอดขายเดือนหน้าเพื่อสั่งวัตถุดิบ
- **Market Basket Analysis:** หาเมนูที่คนมักซื้อคู่กัน เพื่อจัดโปรโมชัน

💡 **หัวใจสำหรับ SME:** ข้อมูล POS คือ **"กระดูกสันหลัง"** ของการค้าขาย หากยังไม่มีระบบ POS ให้เริ่มบันทึกลง Google Sheets ทันทีตั้งแต่วันแรก!

# ฐานข้อมูลลูกค้าและสมาชิกสะสมแต้ม (CRM & Loyalty Data)

## แฟ้มประวัติสมาชิก (Craft Club)

Customer Profile

1 แถว = ลูกค้า 1 คน มี Member ID เป็นคีย์เชื่อมต่อประวัติการซื้อ (Relational Data):

| Member ID | ชื่อลูกค้า | ระดับ | แต้ม | ยอดสะสม | มาล่าสุด | เมนูโปรด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MB-001 | คุณมินตรา | Gold | 1,450 | 12,800฿ | เมื่อวาน | ชาไทยสเลอปี้ |
| MB-002 | คุณภานุ | Silver | 420 | 4,200฿ | 5 วันก่อน | อเมริกาโน่เย็น |
| MB-003 | คุณกมล | Bronze | 100 | 950฿ | 45 วันก่อน ⚠️ | มัทฉะลาเต้ |
| MB-004 | คุณสมหญิง | Silver | 250 | 2,500฿ | 10 วันก่อน | ลาเต้ร้อน |
| MB-005 | คุณสมชาย | Bronze | 50 | 500฿ | 60 วันก่อน ⚠️ | เอสเพรสโซ่ |
| MB-006 | คุณนรี | Gold | 2,100 | 21,000฿ | วันนี้ | ครอฟเฟิล |
| MB-007 | คุณวรุตม์ | Silver | 320 | 3,200฿ | 3 วันก่อน | ชาไทยเย็น |

**การเชื่อมโยง:** ใช้ `Member ID` ลิงก์ไปยังตาราง POS เพื่อดูประวัติการสั่งซื้อย้อนหลังของลูกค้าแต่ละคนได้แบบ 360 องศา

## Data Analytics (สรุปอดีต & ปัจจุบัน)

- **นับจำนวนสมาชิก:** สรุปยอดลูกค้าใหม่และเก่าในแต่ละเดือน
- **แบ่ง Tier:** แยกกลุ่มลูกค้า Gold, Silver, Bronze จากยอดซื้อ

## Data Science (พยากรณ์ & AI)

- **ทำนายการตีจาก (Churn Prediction):** AI เตือนว่าลูกค้าคนไหนกำลังจะไม่กลับมาซื้ออีก
- **Personalized Offer:** ระบบแนะนำสินค้าอัตโนมัติตามพฤติกรรมลูกค้าแต่ละคน

💡 **หัวใจสำหรับ SME:** ข้อมูลสมาชิกเปลี่ยนธุรกิจจาก *"การขายของจบเป็นรอบๆ"* มาสู่ *"การบริหารความสัมพันธ์ระยะยาว"* (เหมือนระบบ All Member ของ 7-Eleven)

# ตารางสินค้าคงคลังและวัตถุดิบ (Inventory & Stock Records)

## สต็อกวัตถุดิบและของสดประจำวัน

Stock Database

ตารางระบุปริมาณคงเหลือ จุดสั่งซื้อซ้ำ (ROP) และวันหมดอายุแบบแม่นยำ:

| SKU | รายการวัตถุดิบ | คงเหลือ | จุดสั่งซื้อ | ต้นทุน/หน่วย | สถานะ | อายุคงเหลือ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RM-01 | ผงชาไทยสูตรพิเศษ | **8.5 กก.** | 5.0 กก. | 350฿/กก. | ปกติ | 180 วัน |
| RM-02 | นมสดพาสเจอร์ไรส์ | 4 แกลลอน | 8 แกลลอน | 145฿/กล. | ⚠ สั่งด่วน | 3 วัน |
| RM-03 | ครัวซองต์เนยสดแช่แข็ง | **45 ชิ้น** | 20 ชิ้น | 28฿/ชิ้น | ปกติ | 30 วัน |
| SK-004 | แก้วพลาสติก 16oz | **500 ใบ** | 200 ใบ | 2.50฿/ใบ | ปกติ | - |
| SK-005 | ไซรัปคาราเมล | 2 ขวด | 5 ขวด | 220฿/ขวด | ⚠ สั่งด่วน | 120 วัน |
| SK-006 | ผงมัทฉะ | **1.5 กก.** | 1.0 กก. | 850฿/กก. | ปกติ | 90 วัน |
| SK-007 | หลอดกระดาษ | **1,000 ชิ้น** | 300 ชิ้น | 0.35฿/ชิ้น | ปกติ | - |

**ระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ:** เมื่อคงเหลือ < จุดสั่งซื้อ (ROP) ระบบจะส่งการแจ้งเตือนไปยังฝ่ายจัดซื้อทันที

ความท้าทาย: ต้องมีวินัยในการตรวจนับสต็อกจริง (Physical Count) ให้ตรงกับระบบ

## Data Analytics (สรุปอดีต & ปัจจุบัน)

**เช็คสต็อกคงเหลือ:** ดูจำนวนวัตถุดิบที่ต้องสั่งเพิ่ม

**สินค้าใกล้หมดอายุ:** สรุปรายการของที่จะหมดอายุใน 7 วัน

## Data Science (พยากรณ์ & AI)

**เติมสต็อกอัตโนมัติ (Auto-Replenishment):** โมเดลคำนวณจุดสั่งซื้อใหม่ที่เหมาะสมที่สุด

**Dynamic Pricing:** ปรับราคาสินค้าตาม Demand/Supply และสต็อกที่มี

**หัวใจสำหรับ SME:** *"ยอดขายเยอะ อาจเจ๊งได้ถ้าสต็อกรั่วไหล"* ข้อมูลคลังสินค้าจึงเป็นตัวตัดสินว่าธุรกิจจะรอดหรือร่วงในระยะยาว

# ข้อความรีวิวและเสียงสะท้อนจากลูกค้า (Customer Reviews & Feedback)

## ข้อความจริงจากลูกค้า (Text & Social) Natural Language

ข้อความภาษาพูดอิสระ ไร้หัวตารางตายตัว มีคำสแลง อีโมจิ และความรู้สึก:

**Google Maps Review** ⭐⭐⭐⭐ (4/5)
"ชาไทยสเลอปี้รสเข้มข้น หอมใบชามาก ไม่หวานเลี่ยนเลย 🥤 แต่ช่วง 08:30 น. คนแน่นมาก คิวยาว รอเกือบ 20 นาทีกว่าจะได้ อยากให้มีเปิดสั่งล่วงหน้าผ่านไลน์จังครับ"

**LINE Official Account** 09:05 น.
"แอดมินคะ วันนี้สั่งครัวซองต์ไป 10 ชิ้นส่งออฟฟิศ ทุกคนชมหมดเลยว่ากรอบอร่อยมากกก ขอบคุณที่แถมดิปปิ้งช็อกโกแลตมาให้นะคะ พรุ่งนี้สั่งอีกแน่นอน 😍"

**รีวิวบน Wongnai** ⭐⭐ (2/5)
"ร้านสวย แอร์เย็น แต่ที่จอดรถน้อยมาก วนหา 15 นาทีจนเกือบถอดใจ ถ้าช่วงเที่ยงที่จอดเต็มตลอดเลยครับ"

ข้อจำกัด: ไม่สามารถนำไปบวกเลข `SUM()` ใน Excel ได้ตรงๆ

## พลัง AI กับการถอดรหัสข้อความลูกค้า

**สรุป Pain Points & จุดเด่น 100 ข้อความใน 10 วิ:**
สั่ง AI (Gemini): *"สรุปสิ่งที่ลูกค้าชมและบ่นบ่อยที่สุด"* ได้คำตอบทันทีว่า ชมรสชาติชาไทย แต่บ่นเรื่องคิวเช้าและที่จอดรถ

**Sentiment Analysis (วิเคราะห์อารมณ์):**
ตรวจจับสัดส่วนความรู้สึก เชิงบวก 75% | เป็นกลาง 15% | เชิงลบ 10% เพื่อเฝ้าระวังวิกฤตแบรนด์

**จุดประกายไอเดียธุรกิจใหม่ (Innovation):**
ลูกค้าบ่นคิวยาวและอยากสั่งล่วงหน้า กลายเป็นโปรเจกต์ใหม่: *"ระบบ Pick-up สั่งกาแฟล่วงหน้าผ่าน LINE OA"*

**ขุมทรัพย์แท้จริง:** ข้อมูลประเภทนี้คือ 80% ของข้อมูลในโลกธุรกิจ และซ่อน "เหตุผลเบื้องหลังพฤติกรรม" เอาไว้

💡 **หัวใจสำหรับ SME:** ตาราง POS บอกว่า *"ยอดขายตกกี่บาท"* แต่ข้อความรีวิวคือสิ่งเดียวที่เฉลยว่า *"ทำไมยอดถึงตก และลูกค้าต้องการอะไร"*

# สื่อมัลติมีเดียและกล้องวงจรปิด (Images, Video & CCTV Footage)

## ข้อมูลเชิงภาพและเสียง (Visual & Media)

Binary / Pixels

ไฟล์พิกเซลภาพ วิดีโอสตรีม และคลิปโซเชียลมีเดีย ไร้โครงสร้างตาราง:

**ภาพถ่าย Instagram / Lemon8** — Aesthetics

ภาพลูกค้าถ่ายรูปคู่กับแก้วชาไทยสเลอปี้ มุมแสงธรรมชาติหน้าร้าน สีสันแก้วเครื่องดื่ม และการจัดจานครัวซองต์

**คลิปวิดีโอสั้นบน TikTok** — 250K วิว

คลิปความยาว 15 วินาที แสดงการกดเครื่องสเลอปี้และเสียงดูดน้ำชวนหิว ทำให้มีคนเข้ามาคอมเมนต์ถามพิกัดร้านกว่า 500 ข้อความ

**ฟุตเทจกล้อง CCTV หน้าร้าน** — 24/7 Stream

วิดีโอบันทึกพฤติกรรมการเดินหน้าร้าน การยืนรอคิว และการเลือกดูสินค้าบนชั้นวางขนม

คุณลักษณะ: ขนาดไฟล์ใหญ่มาก (MB - GB) ต้องใช้เนื้อที่จัดเก็บและเน็ตความเร็วสูง

## เจ้าของธุรกิจสกัดคุณค่าจากภาพ & วิดีโออย่างไร?

**AI Computer Vision ตรวจจับ Heatmap:**

วิเคราะห์ภาพ CCTV นับจำนวนคนเดินผ่านหน้าร้าน (Traffic Footfall) และวัดเวลารอคอยเฉลี่ยของคิว

**Viral Marketing Pattern (จับกระแสคอนเทนต์):**

ดูว่าคลิปแบบไหนที่คนชอบดู เช่น มุมกล้องซูมเนื้อสัมผัสสเลอปี้ แล้วนำมาต่อยอดผลิตคอนเทนต์ช่องทางตัวเอง

**Store Presentation & QC:**

ดูภาพรีวิวของลูกค้าเพื่อตรวจสอบว่า การจัดจานจริงหน้าร้านตรงตามมาตรฐานที่เจ้าของกำหนดไว้หรือไม่

**เทรนด์อนาคต:** AI ยุคปัจจุบัน (Multimodal AI) สามารถ "ดูภาพและดูคลิปวิดีโอ" แล้วอธิบายสิ่งที่เห็นให้เราฟังได้โดยตรง

💡 **หัวใจสำหรับ SME:** ในยุคที่ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อด้วย **"ตาและอารมณ์"** ข้อมูลรูปภาพและวิดีโอคือเครื่องมือทำการตลาดที่ทรงพลังที่สุด

# ⚖️ ข้อมูลเชิงปริมาณ vs ข้อมูลเชิงคุณภาพ

## Quantitative Data

เชิงปริมาณ (ตัวเลข)

ข้อมูลที่วัดค่าออกมาเป็น **ตัวเลข** สามารถบวก ลบ คูณ หาร หาค่าเฉลี่ย หรือพล็อตกราฟเส้นได้

**คำถามที่ตอบ:**

**"เท่าไหร่?" / "กี่คน?" / "กี่บาท?"**

เช่น ยอดขาย 25,000 บาท, ออเดอร์ 85 บิล, ระยะเวลาส่ง 23 นาที

**เป้าหมาย: บ่งบอก "ขนาดและปริมาณ" ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น**

## Qualitative Data

เชิงคุณภาพ (คุณลักษณะ)

ข้อมูลเชิง **คุณลักษณะ คุณสมบัติ หรือความรู้สึก** ไม่ใช่ตัวเลขคำนวณ แต่อธิบายลักษณะของสิ่งนั้น

**คำถามที่ตอบ:**

**"ทำไม?" / "รู้สึกอย่างไร?" / "ประเภทไหน?"**

เช่น "ชานมหวานกลมกล่อม", วิธีจ่ายเงิน (โอน/เงินสด), ความพึงพอใจ 5 ดาว

**เป้าหมาย: บ่งบอก "เหตุผล ความรู้สึก และบริบท" หลังตัวเลข**

🎯 **เจ้าของธุรกิจที่ฉลาด:** ต้องใช้ทั้งสองอย่างคู่กัน ตัวเลข (Quant) บอกว่า *"เกิดอะไรขึ้นเท่าไหร่"* ส่วนเชิงคุณภาพ (Qual) บอกว่า *"ทำไมลูกค้าถึงทำแบบนั้น"*

# 4 ประเภทย่อยของข้อมูล (เคสร้านชานมไข่มุก)

| ประเภทย่อย | คำจำกัดความเข้าใจง่าย | ตัวอย่างจริงในร้านชานมไข่มุก |
|---|---|---|
| **1. Discrete Data**<br>เชิงปริมาณแบบไม่ต่อเนื่อง | **นับเป็นชิ้น/ครั้ง/คน** เป็นจำนวนเต็มเท่านั้น ไม่มีเศษทศนิยม | • จำนวนแก้วที่ขายได้วันนี้ (เช่น 150 แก้ว)<br>• จำนวนลูกค้าที่กดรับคิว (เช่น 42 คน) |
| **2. Continuous Data**<br>เชิงปริมาณแบบต่อเนื่อง | **เกิดจากการวัด ชั่ง ตวง จับเวลา** มีเศษทศนิยมต่อเนื่องได้ละเอียด | • ระยะเวลาที่ลูกค้ารอเครื่องดื่ม (เช่น 4.5 นาที)<br>• ปริมาณใบชาที่ใช้ต่อแก้ว (เช่น 12.8 กรัม) |
| **3. Nominal Data**<br>เชิงคุณภาพแบบไม่มีลำดับ | **จัดกลุ่ม จำแนกชื่อหมวดหมู่** เปรียบเทียบสูง-ต่ำหรือมากกว่ากันไม่ได้ | • ช่องทางชำระเงิน (สแกนพร้อมเพย์ / บัตรเครดิต / เงินสด)<br>• สาขาของร้าน (สยาม / อารีย์ / ลาดพร้าว) |
| **4. Ordinal Data**<br>เชิงคุณภาพแบบจัดลำดับได้ | **จัดหมวดหมู่ที่มีลำดับสูง-ต่ำ ชัดเจน** เรียงก่อน-หลังได้ แต่ลบกันไม่ได้ | • ระดับความหวาน (0% → 25% → 50% → 100%)<br>• ขนาดแก้ว (S → M → L) หรือ ความพึงพอใจ (1-5 ดาว) |

💡 **เทคนิคจำแม่น:** *Discrete* = นับนิ้วได้ | *Continuous* = ใช้เครื่องมือวัด | *Nominal* = ป้ายชื่อไม่มีชั้น | *Ordinal* = มีขั้นบันไดสูงต่ำ

# เชิงปริมาณแบบไม่ต่อเนื่อง (Discrete Data)

## หัวใจสำคัญของ Discrete Data

นับจำนวนเต็ม (Integer)

ข้อมูลที่เกิดจากการ **"นับเป็นชิ้น / คน / ครั้ง / หน่วย"** มีค่าเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น (0, 1, 2, 3...) **ไม่มีเศษทศนิยมในโลกความเป็นจริง**

🎯 **คำถามหลักที่ใช้ตอบในธุรกิจ:**
"มีกี่คน?" • "ขายได้กี่แก้ว?" • "เหลือสต็อกกี่ชิ้น?" • "คืนของกี่ครั้ง?"

💼 **การตัดสินใจของเจ้าของธุรกิจ:**

- **การจัดกะพนักงาน:** คำนวณจำนวนบาริสต้า/พนักงานเสิร์ฟตามจำนวนลูกค้า
- **การสั่งซื้อวัตถุดิบ (MOQ):** สั่งเป็นแพ็ค ลัง หรือจำนวนกล่องขั้นต่ำ
- **กำลังการผลิต (Capacity):** เช็กจำนวนโต๊ะนั่ง และอัตราหมุนเวียนโต๊ะ

⚠️ **ข้อควรระวัง:** ค่าเฉลี่ยสถิติอาจเป็นทศนิยมได้ (เช่น ลูกค้าเฉลี่ย 2.4 คน/โต๊ะ) แต่วัตถุจริงที่บันทึกต้องเป็นจำนวนเต็มเสมอ!

## ตัวอย่างจริงในร้านคาเฟ่ & SME

SME Case Examples

**จำนวนลูกค้าที่เข้าร้าน (Foot Traffic)** — 42 คน
นับจากเซ็นเซอร์ประตู / บัตรคิวหน้าร้าน

**จำนวนแก้วที่ขายได้กะเช้า (Cups Sold)** — 150 แก้ว
นับจากบิลขายบนระบบ POS แคชเชียร์

**จำนวนโต๊ะว่างที่พร้อมรับลูกค้า** — 3 โต๊ะ
นับสถานะโต๊ะจาก Floor Plan ในระบบ POS

**ความถี่ในการกลับมาซื้อซ้ำ (Repeat Frequency)** — 4 ครั้ง/เดือน
นับจำนวนครั้งที่สมาชิกสะสมแต้มต่อเดือน

**สต็อกกล่องเบเกอรี่คงเหลือ (Packaging Stock)** — 50 กล่อง
นับจำนวนกล่องบรรจุภัณฑ์จริงในสต็อก

💡 **เทคนิคเจ้าของธุรกิจ:** ข้อมูล Discrete Data ได้จากการ *"นับนิ้ว/นับหน่วย"* ช่วยให้เจ้าของกิจการรู้ปริมาณธุรกรรมและบริหารต้นทุนคงที่ได้แม่นยำ

# เชิงปริมาณแบบต่อเนื่อง (Continuous Data)

## หัวใจสำคัญของ Continuous Data

วัด ชั่ง ตวง (Continuous)

ข้อมูลที่เกิดจากการ **"วัด ชั่ง ตวง จับเวลา"** มีค่าต่อเนื่องและ **มีเศษทศนิยมได้ไม่สิ้นสุด** ขึ้นอยู่กับความละเอียดของเครื่องมือวัด

🎯 **คำถามหลักที่ใช้ตอบในธุรกิจ:**

"รอนานเท่าไหร่?" • "หนักกี่กรัม?" • "อุณหภูมิกี่องศา?" • "ระยะทางไกลแค่ไหน?"

💼 **การตัดสินใจของเจ้าของธุรกิจ:**

- **การควบคุมคุณภาพ (QC):** คุมสูตรอาหารและน้ำหนักต่อเสิร์ฟให้คงที่
- **ความพึงพอใจลูกค้า (SLA):** ลดระยะเวลารอคิวและเวลาปรุงอาหาร
- **การบริหารต้นทุนวัตถุดิบ:** คำนวณ Yield และต้นทุนต่อกรัมอย่างละเอียด

💡 **จุดสังเกต:** ข้อมูล Continuous สามารถแบ่งย่อยได้เรื่อยๆ เช่น 1 นาที → 1.5 นาที → 1.54 นาที → 1.543 วินาที

## ตัวอย่างจริงในการวัดผล SME

SME Measurement

| | |
|---|---|
| **ระยะเวลารอคิวเฉลี่ย (Wait Time)**<br>วัดเวลาตั้งแต่สั่งจนได้รับเครื่องดื่ม (KDS / Timer) | 12.5 นาที |
| **น้ำหนักผงกาแฟต่อการชง 1 แก้ว**<br>ชั่งด้วยตาชั่งดิจิทัลบาริสต้าเพื่อคุมรสชาติ | 18.4 กรัม |
| **อุณหภูมิตู้แช่นมสดและเค้ก**<br>วัดด้วยเซ็นเซอร์ IoT เพื่อรักษาความสดของอาหาร | 4.2 °C |
| **ระยะทางจัดส่งออเดอร์เดลิเวอรี**<br>วัดระยะทางจริงผ่านระบบ GPS Delivery | 3.75 กม. |
| **อัตรากำไรขั้นต้นต่อแก้ว (Gross Margin %)**<br>คำนวณจากราคาขายหักต้นทุนวัตถุดิบเฉลี่ย | 64.8% |

💡 **เทคนิคเจ้าของธุรกิจ:** ข้อมูล Continuous Data ต้องใช้ *"เครื่องมือวัด"* ช่วยให้ธุรกิจคุมมาตรฐานความอร่อย ลดเวลารอ และคุมต้นทุนวัตถุดิบไม่ให้รั่วไหล

# เชิงคุณภาพแบบไม่มีลำดับ (Nominal Data)

## หัวใจสำคัญของ Nominal Data

ป้ายชื่อกลุ่ม (No Order)

มาจากคำว่า **"Name" (ชื่อ/ป้ายกำกับ)** ใช้จัดหมวดหมู่หรือจำแนกกลุ่ม **ไม่มีลำดับขั้นสูง-ต่ำ** และ **ไม่มีค่าทางคณิตศาสตร์ให้บวกลบ**

🎯 **คำถามหลักที่ใช้ตอบในธุรกิจ:**

"ลูกค้าจ่ายเงินด้วยอะไร?" • "สั่งผ่านแอปไหน?" • "ชอบเครื่องดื่มหมวดใด?"

💼 **การตัดสินใจของเจ้าของธุรกิจ:**

- **Customer Segmentation:** แบ่งกลุ่มลูกค้าตามพฤติกรรม เช่น เพศ, วัย, อาชีพ
- **Channel Management:** เลือกลงทุนในช่องทางขายและวิธีรับเงินที่ลูกค้าใช้จริง
- **Marketing Campaign:** ยิงโฆษณาตรงกลุ่มเป้าหมายตามหมวดหมู่สินค้าที่ชอบ

⚠️ **ข้อควรระวัง:** แม้ในระบบจะบันทึกเป็นรหัสเลข (เช่น 1=เงินสด, 2=โอน) แต่ตัวเลขเหล่านี้คือ "รหัสแทนชื่อ" ห้ามนำไปหาค่าเฉลี่ยเด็ดขาด!

## ตัวอย่างจริงในการจัดกลุ่ม SME

SME Categories

**ช่องทางการชำระเงิน (Payment Method)**
ไม่มีวิธีไหนดีกว่ากันทางตัวเลข แต่ต้องรองรับความสะดวก
เงินสด / โอน / บัตร

**หมวดหมู่เมนูสินค้า (Product Category)**
จัดกลุ่มสินค้าเพื่อดูสัดส่วนยอดขาย (Mix)
Coffee / Tea / Bakery

**ช่องทางการสั่งซื้อ (Sales Platform)**
วิเคราะห์ว่ายอดขายมาจากหน้าร้านหรือช่องทางใด
Dine-in / Delivery

**สาขาของร้าน (Branch Location)**
เปรียบเทียบผลประกอบการแยกตามทำเลที่ตั้ง
สยาม / อารีย์ / ลาดพร้าว

**กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Customer Segment)**
ใช้จัดทำโปรโมชันให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษา / วัยทำงาน

💡 **เทคนิคเจ้าของธุรกิจ:** Nominal Data คือ *"ป้ายชื่อติดกลุ่ม"* ไม่มีใครดีกว่าใคร แต่นำมาหา Mode (ฐานนิยม) หรือสัดส่วน % เพื่อรู้ว่าสินค้าหรือช่องทางใดขายดีที่สุด

# เชิงคุณภาพแบบจัดลำดับได้ (Ordinal Data)

## หัวใจสำคัญของ Ordinal Data

ลำดับขั้น (Ranked)

มาจากคำว่า **"Order" (ลำดับ)** เป็นข้อมูลเชิงคุณภาพที่ **มีขั้นสูง-ต่ำ หรือดีกว่า-แย่กว่า ชัดเจน** แต่ระยะห่างระหว่างขั้นอาจไม่เท่ากัน

🎯 **คำถามหลักที่ใช้ตอบในธุรกิจ:**
"ลูกค้าพอใจระดับไหน?" • "สมาชิกระดับใด?" • "หวานมากหรือน้อย?"

💼 **การตัดสินใจของเจ้าของธุรกิจ:**

- **Customer Satisfaction (CSAT/NPS):** ติดตามคะแนนรีวิวเพื่อปรับปรุงบริการ
- **Loyalty Tiers:** จูงใจให้ลูกค้าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพื่อเลื่อนขั้นรับสิทธิประโยชน์
- **Prioritization:** จัดลำดับความสำคัญของงานและคำสั่งซื้อ (ด่วนมาก vs ปกติ)

💡 **จุดสังเกต:** หา Median (มัธยฐาน) และ Mode (ฐานนิยม) ได้ แต่ 5 ดาวไม่ได้แปลว่าดีกว่า 1 ดาวเป็น 5 เท่าทางคณิตศาสตร์

## ตัวอย่างจริงในการจัดลำดับ SME

SME Ranks

⭐ **ระดับความพึงพอใจ (Satisfaction Rating)**
คะแนนประเมินบริการของลูกค้าหน้าร้าน/แอป
1 ดาว → 5 ดาว

📦 **ระดับความหวาน (Sweetness Customization)**
ตัวเลือกปรับแต่งความหวานตามใจลูกค้า
0% → 25% → 50% → 100%

👑 **สถานะสมาชิกสะสมแต้ม (Loyalty Tier)**
ระดับสมาชิกตามยอดใช้จ่ายสะสมประจำปี
Silver → Gold → Plat.

🥤 **ขนาดบรรจุภัณฑ์ / เครื่องดื่ม (Drink Size)**
เรียงลำดับปริมาณจากเล็กไปใหญ่
S → M → L → XL

⚠️ **ระดับความเร่งด่วนสต็อก (Stock Urgency)**
จัดลำดับการสั่งซื้อตามความเสี่ยงของหมด
ปกติ → ด่วน → ด่วนมาก

💡 **เทคนิคเจ้าของธุรกิจ:** Ordinal Data มี *"ขั้นบันไดสูงต่ำ"* ช่วยให้ธุรกิจวัดความพึงพอใจ จัดเกรดสินค้า และกระตุ้นยอดซื้อด้วยระบบสมาชิกได้อย่างมีชั้นเชิง

# แหล่งข้อมูลภายใน: ขุมทรัพย์ที่อยู่ในร้านเราแล้ว

### ระบบ POS หน้าแคชเชียร์

บันทึกทุกธุรกรรมการขาย: เมนูยอดฮิต, ช่วงเวลาขายดี, สินค้าที่มักซื้อคู่กัน, ยอดขายต่อบิล

Structured Data

### CRM & ระบบสมาชิก

ข้อมูลลูกค้าประจำ: ความถี่ในการกลับมาซื้อซ้ำ (Retention), แต้มสะสม, วันเกิด, สิทธิพิเศษ

Customer Profile

### LINE OA & แชทสด

ข้อความคุยกับลูกค้า: ปัญหาที่พบบ่อย, คำถามซ้ำๆ, เมนูที่ลูกค้าอยากให้ทำเพิ่ม, อัตราเปิดอ่าน

Unstructured Data

### สต็อก & บัญชีร้าน

ต้นทุนวัตถุดิบ, วันหมดอายุของสด, ของเหลือทิ้ง (Waste), ใบเสร็จซัพพลายเออร์, กำไรสุทธิ

Cost & Inventory

🚀 **เจ้าของร้านไม่ต้องลงทุนเพิ่ม:** แค่เชื่อมข้อมูล POS + สมาชิก + สต็อก เข้าด้วยกัน ก็สามารถลดต้นทุนของเสียได้ทันที 15-20%!

# แหล่งข้อมูลภายนอก: ของฟรีที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้

## Google Trends

**trends.google.co.th**

ดูกระแสความนิยมของคนไทยแบบ Real-time เปรียบเทียบคำค้นหา ดูความสนใจรายจังหวัด และจับเทรนด์สินค้าใหม่ก่อนคู่แข่ง

**เช่น:** เทียบ "ชาไทยสเลอปี้" vs "มัทฉะ" ว่าจังหวัดไหนกำลังค้นหาพุ่งสูง

## Open Data ภาครัฐ

**data.go.th**

ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ มีชุดข้อมูลกว่า 10,000 ชุด เช่น สถิตินักท่องเที่ยว, ความหนาแน่นประชากรรายเขต, ดัชนีราคาสินค้าเกษตร

**เช่น:** สถิตินักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อวางแผนเปิดสาขาในเมืองท่องเที่ยว

## # Social Listening

**TikTok / X / FB**

ฟังเสียงผู้บริโภคบนโซเชียลมีเดีย สำรวจแฮชแท็ก (#) ดูไวรัล และดูว่าคนกำลังบ่นหรือชื่นชมอะไรเกี่ยวกับสินค้าประเภทเดียวกับเรา

**เช่น:** ส่องแฮชแท็ก #หมูกระทะจะเยียวยาทุกสิ่ง ดูพฤติกรรมการกินดึก

*ข้อดีของ External Data:* ช่วยให้เรารู้ "ภาพใหญ่ของตลาด" ไม่ติดอยู่ในกะลาของร้านตัวเอง

# ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary) vs ทุติยภูมิ (Secondary)

| ประเด็นเปรียบเทียบ | ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) | ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) |
|---|---|---|
| **นิยาม** | ข้อมูลที่ **เราเก็บเองโดยตรง** เพื่อตอบปัญหาเฉพาะหน้าของร้าน | ข้อมูลที่ **มีผู้อื่นเก็บรวบรวมไว้แล้ว** แล้วเรานำมาใช้ต่อ |
| **วิธีการได้มา** | แจกแบบสอบถามลูกค้า, สัมภาษณ์หน้าร้าน, จับเวลาทำเครื่องดื่ม, ทดลองชงเมนูใหม่ | เปิดรายงาน ETDA, สถิติกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (DBD), ข้อมูล Google Trends |
| **ความตรงจุด** | **ตรงจุด 100%** เพราะออกแบบคำถามตรงกับร้านเรา | กว้างๆ ทั่วไป อาจไม่ตรงกับสาขาหรือกลุ่มลูกค้าเราเป๊ะๆ |
| **ต้นทุนและเวลา** | ใช้เวลาและแรงงานสูง ต้องลงมือทำเอง | **รวดเร็ว ประหยัด** ส่วนใหญ่เปิดดูได้ฟรีทันที |

💡 **กลยุทธ์เจ้าของธุรกิจ:** *"เริ่มจาก Secondary ก่อนเสมอ เพื่อดูภาพรวมตลาด จากนั้นค่อยลงมือเก็บ Primary เฉพาะคำถามที่ไม่มีใครตอบเราได้"*

# 7-Eleven: ตัวอย่างข้อมูลที่ระบบของร้านจัดเก็บจริง

## 1. ข้อมูลบิลขายหน้าร้าน (POS Basket Data)

POS Transaction

**สิ่งที่ระบบบันทึก:** รหัสบิล, เวลาขาย, รายการสินค้าที่ซื้อร่วมกัน, ยอดรวม, วิธีชำระเงิน

- **[Bill #71092]** 12:24 น. | ข้าวผัดกะเพรา (45฿) + ไข่ต้ม (10฿) + ชาเขียว (20฿) | ยอด 75฿ | TrueMoney
- **[Bill #71093]** 12:26 น. | แซนด์วิชอบร้อน (29฿) + All Café ลาเต้เย็น (40฿) | ยอด 69฿ | เงินสด

## 2. ข้อมูลสมาชิกสะสมแต้ม (All Member Profile)

CRM Profile

**สิ่งที่ระบบบันทึก:** รหัสสมาชิก, เบอร์โทร, แต้มคงเหลือ, คูปองที่ใช้, หมวดหมู่โปรด, ความถี่ซื้อซ้ำ

- **[Member #081-992-XXXX]** แต้มคงเหลือ 1,420 แต้ม | คูปองที่ใช้: "ลด 5฿ แซนด์วิช" | เมนูโปรด: All Café
- **[Member #089-456-XXXX]** แต้มคงเหลือ 3,850 แต้ม | สิทธิ์คูปอง: "1 แถม 1 ไส้กรอก" | ความถี่: 4 ครั้ง/สัปดาห์

## 3. ข้อมูลของลูกค้าที่เข้าสาขาในแต่ละช่วงเวลา

Hourly Footfall

**สิ่งที่ระบบบันทึก:** ช่วงเวลา/กะ, ปริมาณคนเดินเข้าร้าน, กลุ่มลูกค้าหลัก, สินค้าขายดีประจำช่วง

- **[กะเช้า 07:30-08:30 น.]** คนเข้าร้าน: 142 คน/ชม. | กลุ่ม: วัยทำงาน | สินค้าเด่น: ข้าวกล่อง + กาแฟ All Café
- **[กะดึก 22:00-23:00 น.]** คนเข้าร้าน: 58 คน/ชม. | กลุ่ม: ไรเดอร์/ฟรีแลนซ์ | สินค้าเด่น: บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป + เครื่องดื่มชูกำลัง



# MK suki: ตัวอย่างข้อมูลที่ระบบของร้านจัดเก็บจริง




## 1. ข้อมูลระบบบัตรคิว (QueQ Queue Log)

Queue Analytics

**สิ่งที่ระบบบันทึก:** เลขคิว, จำนวนคนต่อโต๊ะ, เวลากดคิว, เวลาเรียกคิว, เวลารอจริง, สถานะการรับโต๊ะ

- **[Queue #A042]** 4 ที่นั่ง | จอง 19:15 น. | ได้โต๊ะ 19:52 น. (รอ 37 นาที) | สถานะ: เช็คอินสำเร็จ
- **[Queue #B018]** 2 ที่นั่ง | จอง 20:05 น. | ได้โต๊ะ 20:22 น. (รอ 17 นาที) | สถานะ: เช็คอินสำเร็จ

## 2. รายการสั่งอาหารของลูกค้าแต่ละโต๊ะ (Table Order Log)

Table POS Orders

**สิ่งที่ระบบบันทึก:** หมายเลขโต๊ะ, เวลาที่สั่ง, รายการอาหารและจำนวนถาดที่สั่งในแต่ละรอบ, สถานะเสิร์ฟ

- **[โต๊ะ 15 – รอบที่ 1]** 19:58 น. | เนื้อพรีเมียม x 5, ผักบุ้ง x 2, ลูกชิ้น x 1, ชีส x 2 | เสิร์ฟแล้ว
- **[โต๊ะ 15 – รอบที่ 2]** 20:32 น. | เนื้อพรีเมียม x 3, สันคอหมู x 4, บะหมี่หยก x 2, ซุปดำเติม x 1 | เสิร์ฟครบ

## 3. ข้อมูลการใช้วัตถุดิบและของเสีย (Kitchen Log)

Supply Chain Data

**สิ่งที่ระบบบันทึก:** ปริมาณเนื้อสัตว์และผักสดที่ใช้จริง, สต็อกครัวกลาง, อัตราเศษอาหารเหลือทิ้ง (Food Waste)

- **[Kitchen Log กะเย็น]** เนื้อพรีเมียม 165 กก. | สันคอหมู 140 กก. | กุ้ง 85 กก. | ชีส 45 กก.
- **[Waste & Prep Log]** ผักบุ้ง/ผักสด 95 กก. | ซุปดำ 120 ลิตร | เศษอาหารเหลือทิ้ง: 1.1%

# คาเฟ่ชาไทย: ตัวอย่างข้อมูลที่ระบบของร้านจัดเก็บจริง




## 1. รายการขายสินค้าหน้าร้าน (Store POS Orders)

หน้าร้าน (Store POS)

**สิ่งที่ระบบบันทึก:** รหัสบิล, เมนูที่สั่ง, ระดับความหวาน, ท็อปปิ้ง, ยอดชำระ, ช่องทางจ่ายเงิน

- **[POS Bill #1042]** 13:15 น. | ชาไทยการันเย็น (หวาน 50%) + ไข่มุก | ยอด 85฿ | สแกน QR PromptPay
- **[POS Bill #1043]** 13:20 น. | ชาไทยสเลอปี้ (หวาน 25%) + พุดดิ้งชาไทย | ยอด 105฿ | บัตรเครดิต

## 2. รายการขายผ่าน Platform Online (Grab / ShopeeFood)

Grab & ShopeeFood

**สิ่งที่ระบบบันทึก:** แพลตฟอร์ม, รหัสออเดอร์, รายการสั่ง, ค่าส่ง, หักค่า GP, ยอดสุทธิ, สถานะจัดส่ง

- **[GrabFood #GRB-8921]** 14:02 น. | ชาไทยปั่น x 2 (หวาน 70%) + ชาดำยูซุ x 1 | ยอด 260฿ (หัก GP 30%)
- **[ShopeeFood #SHP-4409]** 14:18 น. | เซ็ตชาไทยขวด 1 ลิตร x 1 + ชาไทยเย็น x 2 | ยอด 320฿ (ลด 50฿)

## 3. ข้อมูลการสะสมแสตมป์คูปอง 10 แถม 1 (E-Stamp Loyalty)

E-Stamp 10 แถม 1

**สิ่งที่ระบบบันทึก:** บัญชีสมาชิก (เบอร์โทร/LINE), จำนวนแสตมป์สะสม, ประวัติการแลกแก้วฟรี, เมนูโปรด

- **[LINE Stamp @ploy_cnx]** สะสมแล้ว: 9/10 ดวง (ซื้ออีก 1 แก้ว แลกฟรี!) | เมนูประจำ: ชาไทยการัน (หวาน 50%)
- **[LINE Stamp @bank_bkk]** สะสมแล้ว: 10/10 ดวง [กดแลกสิทธิ์ฟรี ชาไทยเย็น 1 แก้ว] | รหัส: #FREE-TEA-882

# จริยธรรมข้อมูล & PDPA ฉบับเจ้าของธุรกิจเข้าใจง่าย

## 1. Data Minimization (เก็บเท่าที่จำเป็น)

ขอเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการให้บริการ เช่น ร้านชานมขอแค่ชื่อเล่นและเบอร์โทรสะสมแต้ม **ห้ามขอเลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือวันเดือนปีเกิดเต็ม** โดยไม่จำเป็น

## 2. Consent & Purpose (ขอความยินยอมและบอกวัตถุประสงค์)

แจ้งลูกค้าชัดเจนว่าจะนำเบอร์โทรไปทำอะไร (เช่น เพื่อสะสมแต้มเท่านั้น) ห้ามนำเบอร์ที่ลูกค้ากรอกส่งของ ไปแอดไลน์ส่วนตัวเพื่อขายตรงโดยลูกค้าไม่อนุญาต

## 3. Security (ห้ามเผยแพร่สลิปโอนเงินลูกค้า)

**ข้อควรระวังอันดับ 1 ของพ่อค้าแม่ค้า:** ห้ามแคปสลิปโอนเงินที่มีชื่อ-นามสกุลจริง และเลขบัญชีธนาคารไปโพสต์หน้าเพจ ต้องทำการเซนเซอร์ (เบลอ) ข้อมูลสำคัญเสมอ!



# กับดักที่เจ้าของธุรกิจต้องระวัง

## Garbage In, Garbage Out (GIGO)

**"ใส่ขยะเข้าไป สิ่งที่ออกมาก็เป็นขยะ":** ถ้าข้อมูลที่เก็บมาผิดพลาด ไม่สะอาด พิมพ์ชื่อเมนูสะกดผิดๆ ถูกๆ หรือระบบคิดเงินคิดราคาผิด การนำไปวิเคราะห์ด้วย AI ก็จะได้ผลสรุปที่เพี้ยนและทำให้ตัดสินใจผิดทิศ

*บทเรียน:* ในสัปดาห์หน้า (ครั้งที่ 4-5) เราจึงต้องเรียนรู้เรื่อง **Tidy Data และ Data Cleaning** เพื่อป้องกันปัญหานี้

## หลงรัก Vanity Metrics (ตัวเลขลวงตา)

**ตัวเลขที่ดูดีแต่กินไม่ได้:** มัวแต่ดีใจกับ "ยอดกดไลก์เพจ 1 แสนไลก์" หรือ "ยอดคนดูคลิป TikTok 5 แสนวิว" แต่พอไปดูข้อมูลใน POS พบว่า **ไม่มีใครเดินมาซื้อของที่ร้านเลยแม้แต่คนเดียว!**

*บทเรียน:* ให้ความสำคัญกับ **Actionable Metrics** เช่น ยอดสั่งซื้อซ้ำ, ยอดเงินเฉลี่ยต่อบิล, และอัตราการคลิกลิงก์สั่งซื้อจริง

🎯 **จำไว้เสมอ:** เจ้าของธุรกิจที่ดี ต้องดูตัวเลขที่ *"แปลงเป็นยอดเงินและกำไรได้จริง"* ไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ทำให้รู้สึกดี

🏆 กิจกรรมเก็บคะแนนสะสม 20%

# 🎮 ได้เวลา Quiz Game Arena!

ประลองความรู้ 10 ข้อ · Structured vs Unstructured · แหล่งข้อมูล & PDPA

หยิบสมาร์ตโฟนขึ้นมา แล้วเข้าเว็บ **quizizz.com/join** หรือ **kahoot.it**

**PIN: _ _ _ _ _ _**

# 4 เสาหลักการเก็บข้อมูลฉบับเจ้าของธุรกิจ (Key Takeaways)

## 1. โครงสร้าง & 4 ชนิด

**Structured:** ตารางบิล POS/สต็อก แถว-คอลัมน์ชัด คำนวณง่ายทันที
**Unstructured (80-90%):** แชท, รีวิว, รูป IG, คลิป TikTok ใช้ AI ถอดความได้

**4 ขั้วข้อมูล:**
- *Discrete:* นับจำนวนเต็ม (แก้ว/บิล)
- *Continuous:* วัดค่า/ทศนิยม (เวลา/น้ำหนัก)
- *Nominal:* กลุ่มไร้ลำดับ (วิธีจ่ายเงิน)
- *Ordinal:* ลำดับขั้น (ระดับหวาน/ดาว)

## 2. แหล่งข้อมูลธุรกิจ

**Internal (ขุมทรัพย์ในร้าน):** บิล POS, ประวัติสมาชิก CRM, สต็อกคุม Food Waste
**External (ของฟรีรอบตัว):** Google Trends ส่องความนิยม, data.go.th หาข้อมูลตลาด

**รูปแบบการรวบรวม:**
- *Primary Data:* ลงมือเก็บเอง ตรงจุด
- *Secondary Data:* หยิบของคนอื่นมาต่อยอด ประหยัดงบและเวลา

## 3. PDPA & จริยธรรม

**Minimization:** เก็บเท่าที่จำเป็น ไม่ขอเลขบัตร 13 หลัก/วันเกิดเต็ม
**Consent:** ขออนุญาตและบอกวัตถุประสงค์ชัดก่อนส่งบรอดแคสต์

**กฎเหล็กความปลอดภัย:**
**ห้ามโพสต์สลิปโอนเงินลูกค้า** ที่มีชื่อ-นามสกุลและเลขบัญชีลงโซเชียลเด็ดขาด! ต้องเบลอข้อมูลเสมอ

## 4. มุมมองธุรกิจ & กับดัก

**ระวัง GIGO:** ขยะเข้า = ขยะออก ถ้าข้อมูลต้นทางมั่ว AI ก็วิเคราะห์เพี้ยน
**Actionable Metrics:** โฟกัสยอดซื้อซ้ำ, ยอดเฉลี่ยต่อบิล (AOV), และกำไรจริง

**เมิน Vanity Metrics:**
ยอดกดไลก์หรือยอดวิวคลิป *"กินไม่ได้"* เจ้าของธุรกิจต้องดูตัวเลขที่เปลี่ยนเป็นยอดขายได้จริง

→ ก้าวต่อไปในครั้งที่ 4

**ขั้นที่ 2 'COLLECT' (ส่วนที่ 2) — ลงมือสร้าง Google Forms & กฎเหล็ก Tidy Data**

ออกแบบแบบฟอร์มเก็บข้อมูลลูกค้าอัตโนมัติลง Google Sheets + จัดโครงสร้างข้อมูลให้คลีนพร้อมส่งให้ AI วิเคราะห์

# Workshop: Data Goldmine Blueprint (ถอดรหัสขุมทรัพย์ข้อมูล)

## Mission 1: ขุดขุมทรัพย์ในร้าน (Internal Data)

Data Audit

นำธุรกิจกลุ่มจากครั้งที่ 2 มาคัดเลือก **3 จุดสัมผัสข้อมูลสำคัญ**:

- **1 Structured:** บิล POS/สต็อก (ระบุตัวเลข Discrete หรือ Continuous)
- **1 Unstructured:** แชท/รีวิว/รูปภาพ (ระบุจุดที่ AI ช่วยสกัด Pain Point)
- **1 Qualitative:** ระดับสมาชิก หรือช่องทางชำระเงิน (Nominal/Ordinal)

*เป้าหมาย:* มองเห็นขุมทรัพย์ข้อมูลที่มีอยู่แล้วในร้านโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม

## Mission 2: ส่องเทรนด์ตลาดสด (Google Trends)

Live Spy

เปิด `trends.google.co.th` สดๆ แข่งส่องสินค้าของกลุ่มเทียบกับคู่แข่ง:

- **คีย์เวิร์ดชนะ:** คำไหนมีดัชนีการค้นหาพุ่งสูงกว่าใน 12 เดือน?
- **High Season:** ช่วงเดือนใดที่ความนิยมสูงสุด (เตรียมสต็อกล่วงหน้า)?
- **Top 3 จังหวัด:** จังหวัดใดค้นหามากสุด (วางแผนเจาะตลาด/ยิงแอด)?

*เป้าหมาย:* ใช้เครื่องมือฟรีของ Google วางแผนการตลาดล่วงหน้า

## Mission 3: แผนเก็บข้อมูลสู้สมมติฐาน

Actionable Plan

หยิบ **1 สมมติฐานทางธุรกิจ** จากครั้งที่ 2 มาวางแผนเก็บข้อมูลจริง:

- กำหนด **Actionable Metric** ที่วัดผลเป็นยอดขายหรือกำไรได้จริง *(ห้ามใช้ยอดไลก์ Vanity Metrics!)*
- ระบุวิธีการเก็บ (Primary เก็บเอง หรือ Secondary ใช้ข้อมูลภายนอก)
- กำหนดความถี่ในการเก็บ (เช่น รายวัน/รายสัปดาห์) และผู้รับผิดชอบ

*เป้าหมาย:* เปลี่ยนสมมติฐานบนกระดาษให้เป็นแผนเก็บตัวเลขจริงในร้าน

## Mission 4: เกราะป้องกัน PDPA ประจำร้าน

PDPA Defense

จำลองการตรวจความปลอดภัยข้อมูลของร้านก่อนเปิดดำเนินการ:

- **Data Minimization:** ตัดข้อมูลที่ไม่จำเป็นออก (เช่น เลขบัตร 13 หลัก)
- **Consent Script:** เขียนข้อความสั้นๆ 1 ประโยคขออนุญาตลูกค้าก่อนทักแชท
- **Security Policy:** ระบุมาตรการเก็บสลิปโอนเงิน (ห้ามโพสต์โดยไม่เบลอ)

*เป้าหมาย:* ป้องกันร้านค้าโดนปรับตาม PDPA และสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า

**วิธีส่งงานท้ายคาบ** เปิดไฟล์ `session-03-workshop-worksheet.html` บันทึกข้อมูลของกลุ่ม หรือทำใน Google Docs แล้วส่งลิงก์ให้อาจารย์ท้ายคาบ

กลุ่มละ 4–5 คน

50–60 นาที